

26. hét - Gyakorlat

OPC UA kapcsolat PLC és SCADA között • IAP

Gyakorlat: OPC UA kapcsolat megtervezése egy PLC-vezérelt frekvenciaváltós hajtás és a SCADA között. A feladat papíron vagy szimulációs környezetben is elvégezhető.

Kiinduló technológia

A PLC egy szállítószalag motorját vezérli frekvenciaváltóval. A SCADA-n látni kell a hajtás állapotát, frekvenciáját, áramát és hibáját, valamint a kezelő megfelelő jogosultsággal frekvencia-alapjelet adhat.

1. Lépés - változók

- Conveyor_Run - BOOL - csak olvasás
- Conveyor_Ready - BOOL - csak olvasás
- Conveyor_Fault - BOOL - csak olvasás
- Conveyor_FaultCode - INT - csak olvasás
- Conveyor_ActualFrequency - REAL - csak olvasás
- Conveyor_MotorCurrent - REAL - csak olvasás
- Conveyor_FrequencySetpoint - REAL - írható, jogosultsághoz kötve

2. Lépés - címtartomány

Csoportosítsd a változókat egy Motor_1 objektum alá. Gondold végig, mennyivel áttekinthetőbb ez, mint hét egymástól független számozott regiszter.

3. Lépés - kliensműveletek

- Browse: a SCADA megkeresi a Motor_1 objektumot.
- Read: beolvassa az állapot- és mérési adatokat.
- Subscription: feliratkozik a változó adatokra.
- Write: csak engedélyezett kezelő módosíthatja a frekvencia-alapjelet.

4. Lépés - kommunikációhiba

Tervezd meg, mit mutasson a SCADA, ha az OPC UA kapcsolat megszakad. A régi értéket ne jelenítse meg úgy, mintha biztosan aktuális lenne.

5. Lépés - biztonsági ellenőrzés

- Ki a kliens és ki a szerver?
- Mely változók írhatók?
- Ki jogosult írni?
- Hogyan jelezzük a kommunikációhibát?
- Mely adatokból készül trend és riasztás?

IAP gyakorlati kihívás: tervezz egy Motor_1 OPC UA objektumot legalább 10 változóval, majd rajzold mellé a SCADA-képernyő vázlatát. A képernyőn különüljön el az állapot, a mérési adat, a parancs és a hiba.